مقرر الكيمياء غير العضوية

كود المقرر: ض 103 | برنامج زراعة عام | الفرقة الأولى

المحاضرة الثالثة

إكمال الجدول الدوري، وخصائص الذرة

تتناول هذه المحاضرة إكمال الجدول الدوري: الصفوف حتى الزينون، واللانثانيدات والأكتينيدات، ثم استنباط التركيب الإلكتروني من موقع العنصر، وحجم الذرة، وطاقة التأين والألفة الإلكترونية. وهي نهاية الباب الأول. وفيما يلي الخريطة العامة للمحاضرة.



الخريطة الذهنية العامة للمحاضرة الثالثة

أولاً: الصفوف التالية حتى الزينون

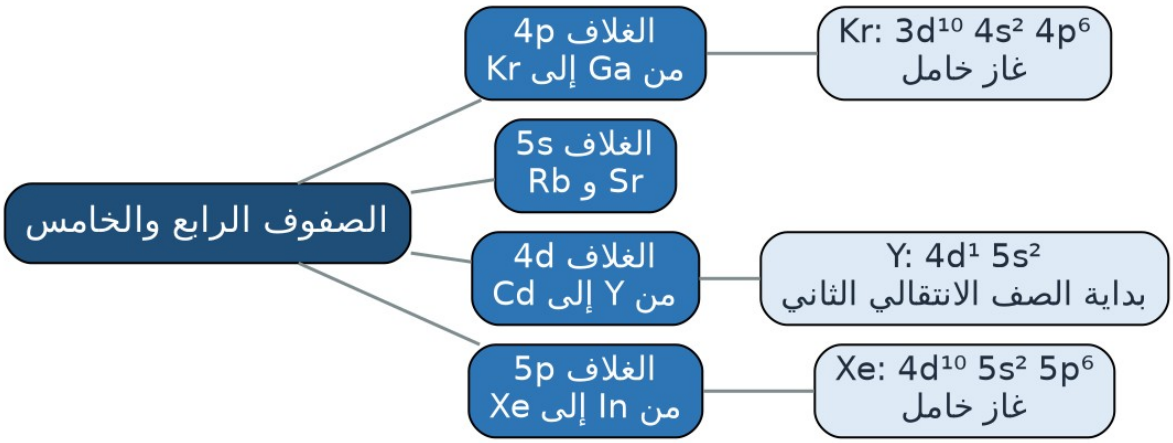
> **الفكرة الأساسية:** كل دورة تنتهي بغاز خامل له غلاف خارجي مكتمل.

بعد الزنك يبدأ ملء الغلاف الفرعي 4p من الجاليوم Ga (Z = 31) حتى الكريبتون Kr (Z = 36) ثم يتبعه ملء 5s في Rb و Sr، ثم 4d من Y حتى Cd، ثم 5p من In حتى Xe.

- الكريبتون Kr: $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6$، غاز خامل لاكتمال غلافه الخارجي.
- الإيتريوم Y (Z = 39): $4d^1\ 5s^2$، وهو بداية الصف الانتقالي الثاني.
- الزينون Xe (Z = 54): $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6$، غاز خامل آخر، ويُعد نهاية الصف الخامس.

يمكن تتبع هذا الترتيب بالقاعدة نفسها: مجموع n + l للغلاف 5s يساوي 5، وللغلاف 4d يساوي 6، وللغلاف 5p يساوي 6، فيُملأ 5s قبل 4d، ثم يُملأ 5p بعد 4d.

كل صف أفقي يبدأ بعنصر فلزي قلوي له إلكترون واحد في الغلاف الأعلى، وينتهي بغاز خامل له غلاف خارجي مكتمل، وهذا التدرج هو أساس تفسير الجدول الدوري.



الخريطة الذهنية: الصفوف التالية حتى الزينون

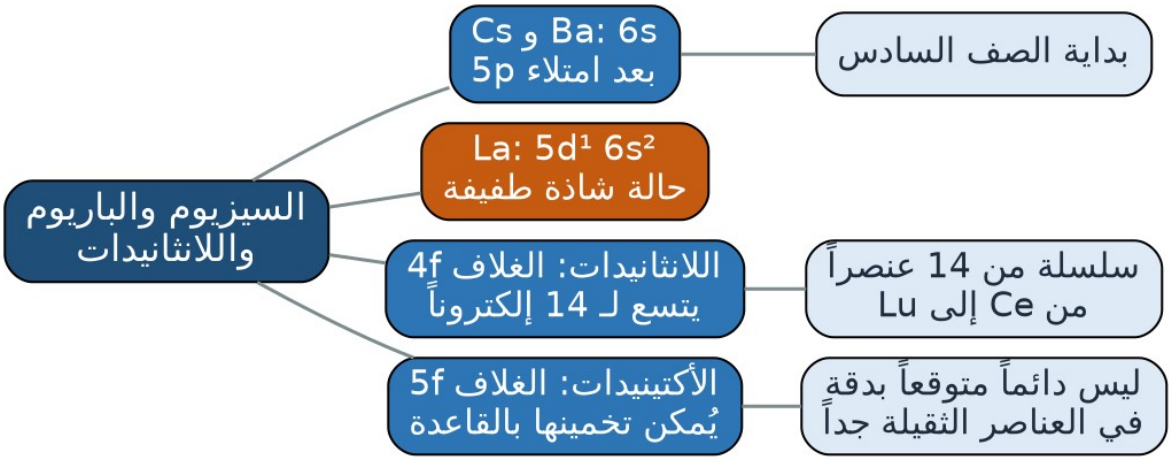
ثانياً: السيزيوم والباريوم واللانثانيدات والأكتينيدات

> **الفكرة الأساسية:** الغلاف 4f يتسع لـ 14 إلكتروناً، وهو سبب تشابه عناصر اللانثانيدات.

بعد امتلاء الغلاف 5p يبدأ الغلاف 6s بالسيزيوم Cs (Z = 55) والباريوم Ba (Z = 56) ثم تأتي سلسلة اللانثانيدات، ومن أول عنصر فيها يتضح أن الغلاف 4f ينبغي أن يُملأ بعد 6s، لكن اللانثانيوم La (Z = 57) يدخل آخر إلكترون فيه في الغلاف 5d، ثم يبدأ ملء 4f بعد ذلك، وهذه حالة شاذة طفيفة.

- السيزيوم Cs: [Xe] $6s^1$، والباريوم Ba: [Xe] $6s^2$.
- اللانثانيوم La: [Xe] $5d^1$ $6s^2$، وهو الاستثناء الطفيف الذي يبدأ عنده ملء الغلاف 4f.
- اللانثانيدات: سلسلة من 14 عنصراً من Ce إلى Lu، يُملأ فيها الغلاف 4f الذي يتسع لـ 14 إلكتروناً.
- الأكتينيدات: تُبنى بالمثل بملء الغلاف 5f، ويصعب في العناصر الثقيلة جداً التنبؤ بالترتيب بدقة.

تُسمى هذه السلسلة الداخلية بالعناصر الانتقالية الداخلية، لأن الإلكترونات الجديدة تدخل غلافاً داخلياً بعيداً عن الغلاف الخارجي، فتتشابه خواصها كثيراً.



الخريطة الذهنية: السيزيوم والباريوم واللانثانيدات والأكتينيدات

ثالثاً: استنباط التركيب الإلكتروني من موقع العنصر في الجدول

> **الفكرة الأساسية:** موقع العنصر في الجدول يكشف لنا آخر غلاف فرعي يُملأ، فلا حاجة لحفظ كل التراكيب.

يمكن الوصول إلى التركيب الإلكتروني لأي عنصر من موقعه في الجدول الدوري، لأن الجدول مرتب بتزايد العدد الذري. فنمر على الجدول من بدايته حتى العنصر المطلوب، ونملأ الأغلفة الفرعية بالترتيب الذي تعلمناه.

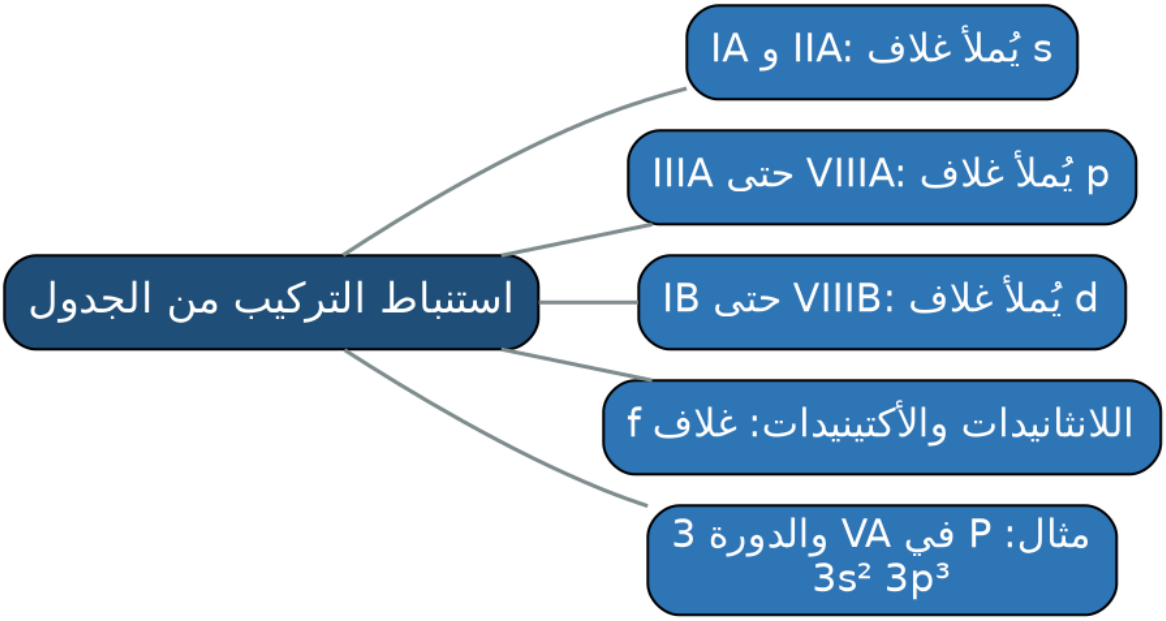
الأغلفة الفرعية حسب موقع العنصر

- عناصر المجموعتين IA وIIA: يُضاف الإلكترون إلى الغلاف s، فيكون الغلاف الخارجي ns^1 أو ns^2.
- عناصر المجموعات IIIA حتى VIIIA: تُملأ الأغلفة p، فيكون الغلاف الخارجي $ns^2\ np^1$ حتى $ns^2\ np^6$.
- عناصر المجموعات IB حتى VIIIB (الانتقالية): تُملأ الأغلفة d.
- اللانثانيدات والأكتينيدات: تُملأ الأغلفة f.

مثال تطبيقي

الفوسفور P يقع في المجموعة VA والدورة الثالثة، فيكون تركيبه $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$، والغلاف الخارجي $3s^2\ 3p^3$ أي خمسة إلكترونات تكافؤ، وهذا يطابق رقم المجموعة.

ومثال آخر: الأنتيمون Sb (Z = 51) يقع في المجموعة VA والدورة الخامسة، فيكون غلافه الخارجي $5s^2\ 5p^3$، وهكذا يمكن استنباط تركيب أي عنصر من الجدول دون حفظه.



الخريطة الذهنية: استنباط التركيب الإلكتروني من موقع العنصر في الجدول

رابعاً: حجم الذرة والأيون

الفكرة الأساسية: الحجم يقل عبر الدورة ويزداد عند النزول في المجموعة.

حجم الذرة يُقاس عادة بنصف القطر، لأن الكثافة الإلكترونية تتلاشى تدريجياً فلا يكون للذرة حد واضح. ويُقاس نصف القطر بين نواتي ذرتين متجاورتين ثم يُقسم على اثنين، ويُستخدم عادة البيكومتر pm حيث $1\ m = 10^{-12}$ pm.

- عبر الدورة الواحدة من اليسار إلى اليمين يزداد العدد الذري وتزداد شحنة النواة الفعالة، فتُجذب الإلكترونات بقوة أكبر، فيقل الحجم تدريجياً.
- في المجموعة الواحدة من الأعلى إلى الأسفل تزداد عدد الأغلفة، فيزداد الحجم.
- الأيون الموجب أصغر من ذرته لأنه فقد غلافاً كاملاً أو أكثر، والأيون السالب أكبر من ذرته لزيادة التنافر بين الإلكترونات.

في سلسلة اللانثانيدات يحدث انكماش تدريجي في الحجم (Lanthanide contraction) بسبب ضعف حجب الإلكترونات في الغلاف 4f، ولذلك يقارب حجم الهافنيوم Hf حجم الزركونيوم Zr رغم أن الهافنيوم أسفله في المجموعة نفسها.

هذا الانكماش يجعل الخواص الكيميائية للعنصرين متشابهة جداً، وهو سبب صعوبة فصل Hf عن Zr في الطبيعة.



الخريطة الذهنية: حجم الذرة والأيون

خامساً: طاقة التأين والألفة الإلكترونية

الفكرة الأساسية: طاقة التأين تزداد عبر الدورة وتقل عند النزول في المجموعة.

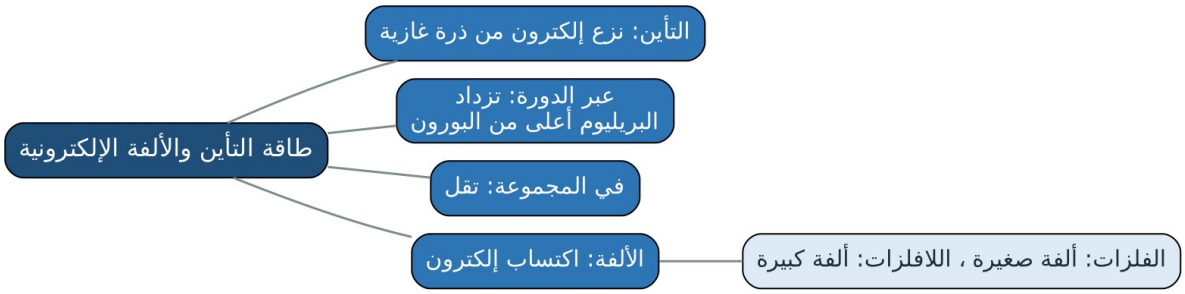
طاقة التأين الأولى هي الطاقة اللازمة لنزع إلكترون من ذرة متعادلة في الحالة الغازية وفي حالة الأساس، فتتحول إلى أيون موجب، مثل: $Na(g) \rightarrow Na^{+}(g) + e^{-}$. وهذه العملية ماصة للحرارة لأن الطاقة تُمتص لكسر الجذب بين النواة والإلكترون.

- تزداد طاقة التأين عبر الدورة من اليسار إلى اليمين، ففي الدورة الثانية: الليثيوم نحو 520 والنيون نحو 2080 كيلو جول لكل مول.
- تظهر استثناءات بسبب التركيب الإلكتروني: البريليوم له طاقة تأين أعلى من البورون لأن إلكترون البورون الأول يقع في 2p الأعلى طاقة، والنيتروجين أعلى من الأكسجين لأن الغلاف الفرعي 2p فيه نصف ممتلئ يمنح استقراراً.
- تقل طاقة التأين عند النزول في المجموعة، فمثلاً في المجموعة IA: الليثيوم نحو 520 والسيزيوم نحو 375 كيلو جول لكل مول، لأن الإلكترون الخارجي يبعد عن النواة ويحجبه غلاف داخلي.

الألفة الإلكترونية هي الطاقة المنطلقة عند إضافة إلكترون إلى ذرة غازية متعادلة لتصبح أيوناً سالباً، مثل: $Cl(g) + e^{-} \rightarrow Cl^{-}(g)$. وتكون كبيرة للافلزات لأنها تحتاج إلى إلكترون واحد لإكمال غلافها، وصغيرة قريبة من الصفر لمعظم الفلزات.

عملية التأين ماصة للحرارة بينما الألفة الإلكترونية طاردة للحرارة عادة، وهذا التباين يساعد على فهم سبب تكوين الروابط الأيونية بين فلز ولافلز.

العنصر	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
طاقة التأين kJ/mol	520	900	800	1086	1402	1314	1681	2080



الخريطة الذهنية: طاقة التأين والألفة الإلكترونية